

COMPTE RENDU – TP 2.2

ANALYSE et correction des vulnérabilités (Linux + Windows)

NOM : ALIAWY MFAM SAKER RICHLAND

CLASSE : LIRT

DATE : 17/04/2026

INTRODUCTION

Dans ce TP, nous passons de la détection des vulnérabilités à leur correction. L'objectif est d'identifier les failles sur Linux et Windows, d'évaluer les risques et d'appliquer des mesures de sécurité afin de réduire la surface d'attaque.

PARTIE 1 — ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS

1. Vulnérabilités Linux

Vulnérabilité 1 : Paquets non mis à jour

Problème : Présence de logiciels obsolètes.

Risque : Exploitation des failles connues (CVE).

Exploitation : Exécution de code à distance.

Vulnérabilité 2 : SSH mal configuré

Problème : Authentification par mot de passe et accès root autorisé.

Risque : Attaques brute force.

Exploitation : Utilisation d'outils comme Hydra.

2. VULNERABILITES WINDOWS

Vulnérabilité 1 : SMB ouvert (port 445)

Problème : Service exposé.

Risque : Propagation de malwares.

Exploitation : EternalBlue.

Vulnérabilité 2 : Absence de mises à jour

Problème : Système non sécurisé.

Risque : Failles critiques exploitables.

PARTIE 2 — CORRECTION LINUX

Commande :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y (corrige les failles connues)

Sécurisation SSH :

Modifier /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

sudo systemctl restart ssh

```
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config

This is the sshd server system-wide configuration file. See
sshd_config(5) for more information.

This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
OpenSSH is to specify options with their default value where
possible, but leave them commented. Uncommented options override the
default value.

include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
```

Désactivation services :

sudo systemctl disable nom_service

Firewall :

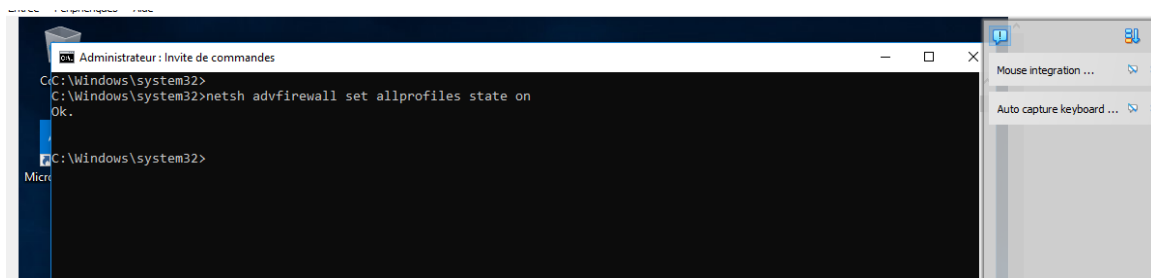
sudo ufw enable

PARTIE 3 — CORRECTION WINDOWS

Activation du pare-feu

Firewall :

netsh advfirewall set allprofiles state on



Explication :

Active le firewall pour filtrer les connexions entrantes et sortantes.

Résultat attendu :

Blocage des accès non autorisés.

2. MISE A JOUR DU SYSTEME WINDOWS

Chemin :

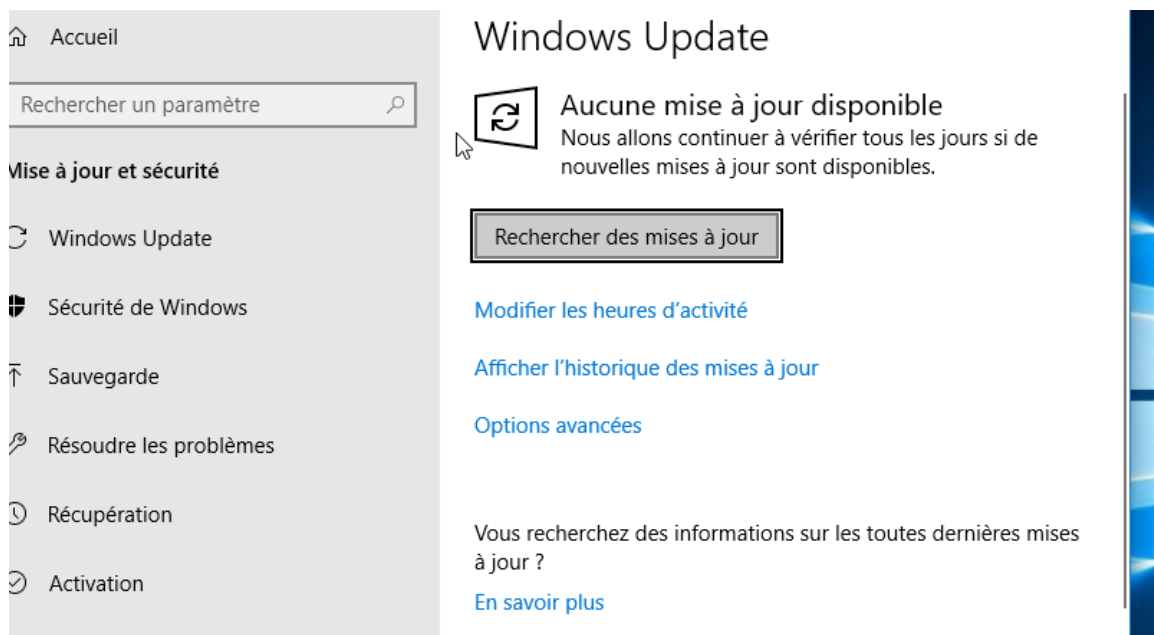
Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour

Explication :

Permet d'installer les correctifs de sécurité récents.

Résultat attendu :

Correction des vulnérabilités critiques.



3. Désactivation des services inutiles

Commande :

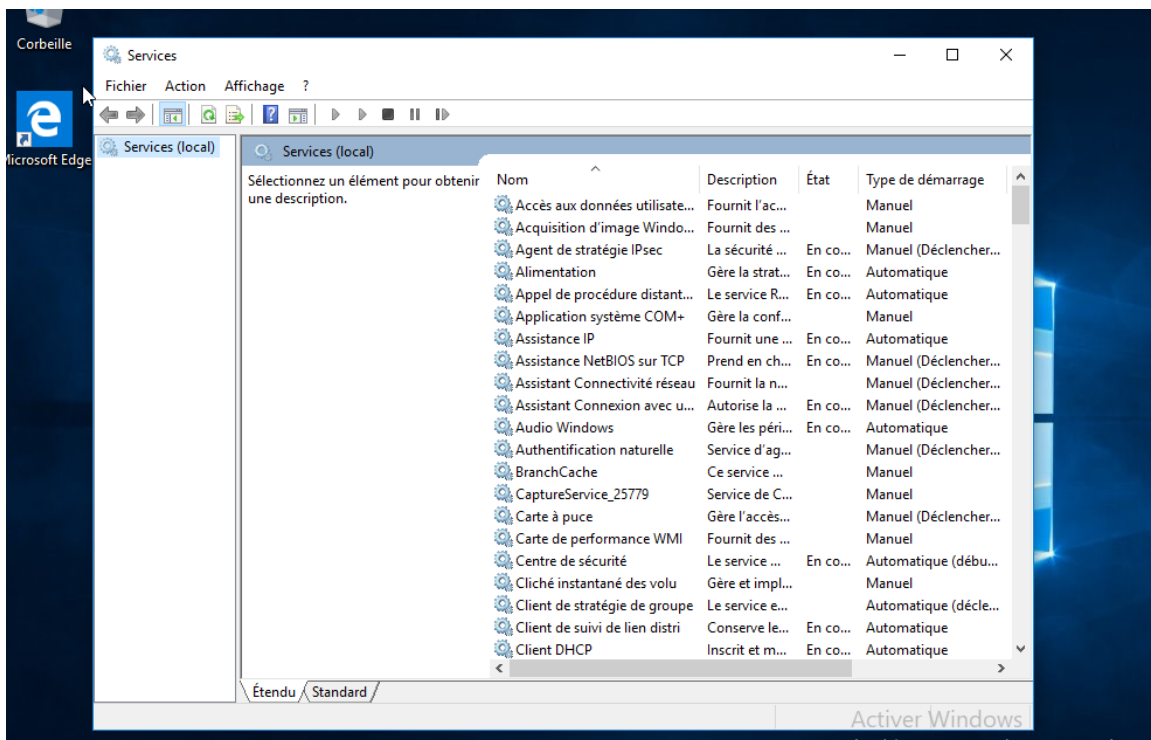
services.msc

Actions effectuées :

- Désactivation du service SMB (si inutile)
- Désactivation des services non essentiels

Résultat attendu :

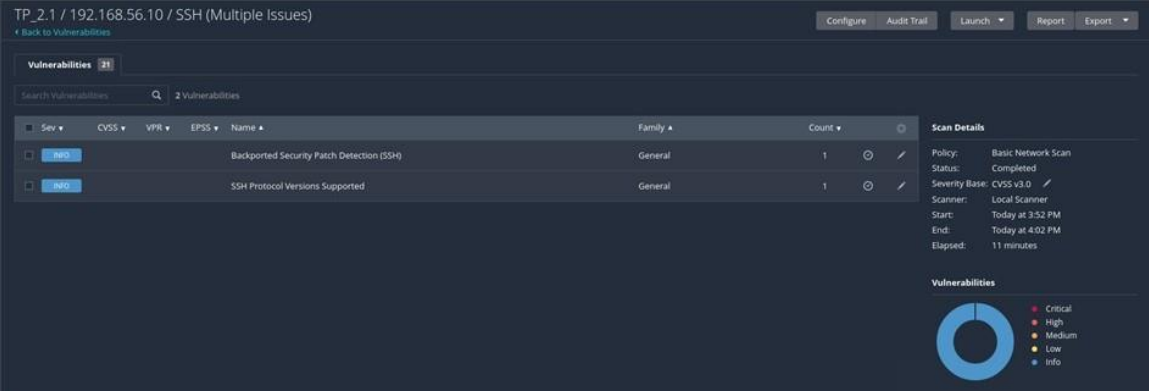
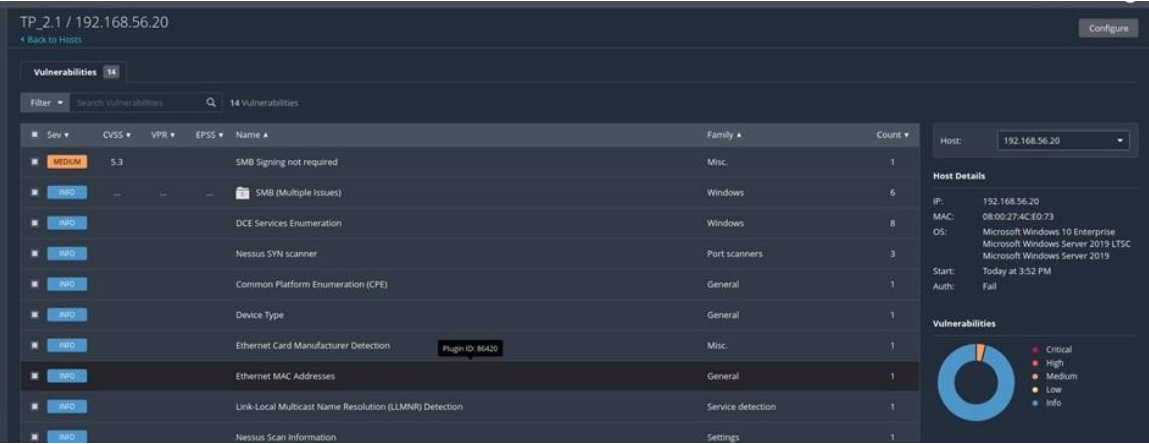
Réduction des points d'entrée exploitables par un attaquant.



PARTIE 4 — RE-SCAN AVEC NESSUS

PROCEDURE

1. Lancer un nouveau scan avec Nessus
2. Comparer les résultats :
 - Avant correction
 - Après correction



RÉSULTATS OBSERVÉS

Critère	Avant correction	Après correction
Nombre de vulnérabilités	Élevé	Réduit
Vulnérabilités critiques	Présentes	Diminuées
Niveau de sécurité	Faible	Amélioré

INTERPRETATION

Les actions mises en place ont permis :

- Une réduction significative des vulnérabilités critiques
- Une amélioration globale du niveau de sécurité
- Une diminution importante de la surface d'attaque

CONCLUSION

Ce TP met en évidence un point essentiel en cyber sécurité :

la détection des vulnérabilités ne suffit pas, leur correction est indispensable.

Grâce à l'utilisation d'outils comme Nessus et à l'application de bonnes pratiques (mises à jour, configuration sécurisée, pare-feu), il est possible de renforcer efficacement la sécurité des systèmes Linux et Windows.